1P eksamen V2025

21.05.25

Oversikt

Del 1 — 2 timer — uten hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
1-1	Sjokoladeplate på bensinstasjon	prosentregning	✗
1-2	Prosentvis framgang for partier	prosentregning, prosentvis endring	✓
1-3	Omvendt proporsjonale størrelser	omvendt proporsjonalitet, grafisk framstilling	✗
1-4	To løsninger med potensuttrykk	potenser, standardform	✓
1-5	Blodceller i standardform	store tall, standardform	✗
1-6	Figurtall med grønne kvadrater	figurtall, mønstre	✓
1-7	Lars sin spareplan	programmering, sparing, geometrisk vekst	✗
1-8	Noras bøtte med godteri	lineær vekst, funksjoner, tolke grafer	✗

Del 2 — 3 timer — med hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
2-1	Kikhoste som eksponentiell vekst	eksponentialfunksjoner, modellering, gjennomsnittlig vekstfart	✗
2-2	Stikk UT! og tursta-tistikk	gjennomsnitt, store tall	✗
2-3	Elise selger aviser	økonomi, lineær vekst, likningssystem	✓
2-4	Dagbladet Lørdag uten rabatt	prosentregning, økonomi	✓
2-5	Pris per kvadratmeter terrassebord	areal, enhetskostnad, økonomi	✗
2-6	Isabels sylinderformede bokser	volum, areal, optimering, funksjoner	✗
2-7	Sofie lager baguetter hjemme	økonomi, modellering	✗

Del 1

Oppgave 1-1

En sjokoladeplate koster 40 kroner i en butikk og 60 kroner på en bensinstasjon.

Hvor mange prosent dyrere er sjokoladeplaten på bensinstasjonen?

Oppgave 1-2

I en kommune fikk Arbeiderpartiet 40 % av stemmene ved forrige valg. Senterpartiet fikk 20 % av stemmene. En meningsmåling viser at begge partiene har økt sin oppslutning med 5 prosentpoeng siden valget.

Hvilket parti har hatt størst prosentvis framgang? Husk å begrunne svaret.

Løsningsforslag

Begge partiene har økt med 5 prosentpoeng, det betyr at:

- Arbeiderpartiet må ha økt fra 40 % til 45 %
- Senterpartiet må ha økt fra 20 % til 25 %

Vi finner den prosentvise økningen

$$\text{Ap}: \quad \frac{5\,\%}{40\,\%} = \frac{5:5}{40:5} = \frac{1}{8} = \frac{100}{8}\,\%$$
$$\text{Sp}: \quad \frac{5\,\%}{20\,\%} = \frac{5:5}{20:5} = \frac{1}{4} = \frac{100}{4}\,\%$$

Siden $\frac{100}{4}$ er et større tall enn $\frac{100}{8}$ så må Senterpartiet ha den største prosentvise økningen.

Oppgave 1-3

Beskriv en praktisk situasjon der to størrelser er omvendt proporsjonale. Forklar hvorfor størrelsene er omvendt proporsjonale.

Tegn en graf som illustrerer sammenhengen mellom størrelsene. Marker tre punkter på grafen, og sett riktige koordinater på punktene.

Oppgave 1-4

Klassen til Elias arbeider med oppgaven nedenfor.

Oppgave

$$\square \cdot 10^{\square} \cdot \square \cdot 10^{\square} =$$

Skriv av og fyll inn ett tall i hver av de fire rutene i uttrykket ovenfor slik at svaret blir 8 000 000 000. Du kan ikke bruke det samme tallet flere ganger.

Elias påstår at det er mulig å bruke åtte av de ti tallene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 og sette opp to ulike løsninger av oppgaven.

Vis at Elias har rett.

Løsningsforslag

Vi skal få svaret 8 000 000 000 fra $\square \cdot 10^{\square} \cdot \square \cdot 10^{\square}$

Vi begynner med på se på faktorene som skal i den første (grønne) og tredje (oransje) ruten. Produktet av disse to faktorene må bli 8, det vil si at vi har to ulike muligheter for tallene i første og tredje rute: enten kan vi bruke 1 og 8 (siden $1 \cdot 8 = 8$) eller så kan vi bruke 2 og 4 siden $2 \cdot 4 = 8$.

- $8 \cdot 10^{\square} \cdot 1 \cdot 10^{\square}$
- $4 \cdot 10^{\square} \cdot 2 \cdot 10^{\square}$.

Når det gjelder de to potensene så må produktet av disse bli $1\,000\,000\,000 = 10^9$. Vi husker at $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, slik at vi kan skrive 10^9 som for eksempel 10^{3+5} og 10^{0+9}.

Vi har dermed 2 løsninger ved å bruke 8 av tallene fra 0 til 9:

$$\underline{\underline{8 \cdot 10^5 \cdot 1 \cdot 10^3 \quad \text{og} \quad 4 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^0}}$$

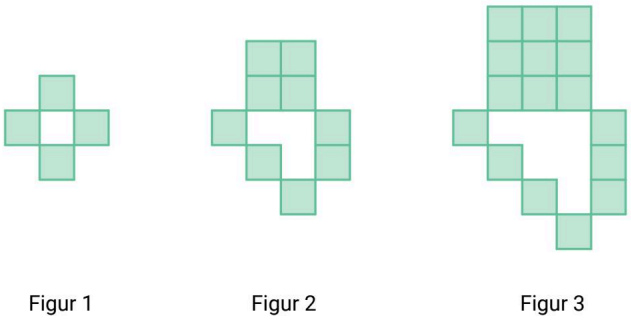
Oppgave 1-5

I blodet er det tre hovedtyper blodceller. De tre hovedtypene er hvite blodceller, røde blodceller og blodplater.

I en liter blod er det $7 \cdot 10^9$ hvite blodceller, $5 \cdot 10^{12}$ røde blodceller og $3 \cdot 10^{11}$ blodplater.

Hvor mange blodceller blir dette til sammen?

Oppgave 1-6



Figur 1: Tre figurer satt sammen av grønne kvadrater

Ovenfor ser du tre figurer. Figurene er satt sammen av små grønne kvadrater. Tenk deg at du skal fortsette å lage figurer etter samme mønster.

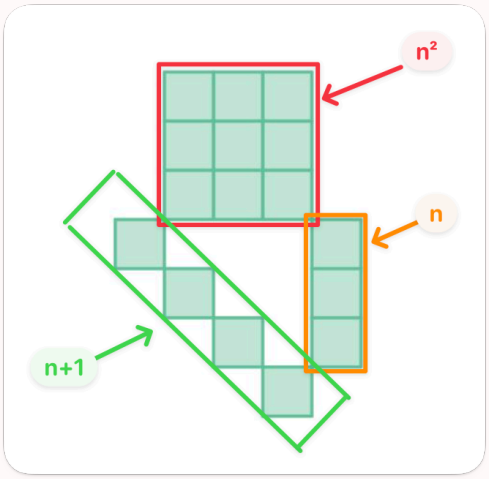
a) Hvor mange små grønne kvadrater vil det være i figur 5?
b) Lag en formel for antallet små grønne kvadrater i figur n.

Løsningsforslag

a)
- Jeg ser at kvadratet i toppen vil ha $5 \cdot 5 = 25$ små grønne kvadrater.
- Jeg ser at delen på høyre side vil bestå av 5 kvadrater
- Jeg ser at delen nede til venstre vil bestå av 6 kvadrater

Det er $25 + 5 + 6 = \underline{\underline{36}}$ **kvadrater i figur 5.**

b) Jeg deler opp figuren i tre deler, se figuren



Figur 2: Oppdeling av figurtall

Jeg ser at kvadratet har størrelse n^2, den høyre siden har lengde n og den siste delen har lengde $n+1$. Antall kvadrater er summen av disse 3 delene.

$$F_n = n^2 + n + n + 1 = \underline{\underline{n^2 + 2n + 1}}$$

Oppgave 1-7

Lars har spart penger i flere år. Han har nå 120 000 kroner. Pengene står på en konto i banken. Lars vil fortsette å spare og har en plan. Han har laget programmet nedenfor.

```python
konto = 120000
sparebeløp = 24000
vekstfaktor = 1.058
år = 0

while konto < 1000000:

    konto = konto + sparebeløp
    konto = konto * vekstfaktor

    år = år + 1

print(år)
print(konto)
```

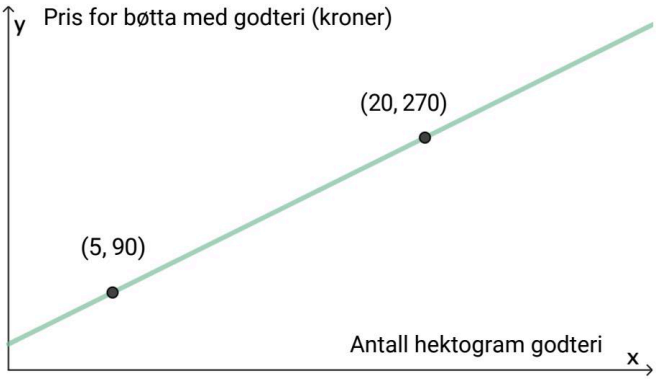
Hva forteller programmet om planen til Lars?

Hva vil verdiene som skrives ut, fortelle Lars?

Oppgave 1-8

Nora bestemmer seg for å kjøpe en bøtte og fylle den med godteri. Hun ser at det er en lineær sammenheng mellom antall hektogram godteri hun fyller i bøtta, og prisen hun må betale for bøtta med godteriet.

Nedenfor ser du en modell som illustrerer dette.



Figur 3: Graf over pris for bøtte med godteri

Modellen kan uttrykkes på formen

$$G(x) = ax + b$$

a) Bestem a og b.
b) Gi en praktisk tolkning av a og b i denne modellen.
c) Hvor mye koster en bøtte med 8 hg godteri?

Del 2

Oppgave 2-1

Tabellen nedenfor viser antall registrerte tilfeller av kikhoste i Norge noen måneder i perioden januar 2023–oktober 2024.

Måned	Jan 2023	Mai 2023	Okt 2023	Feb 2024	Aug 2024	Okt 2024
Antall registrerte tilfeller	29	93	164	284	1035	1657

La x være antall måneder etter desember 2022. Det vil si at $x = 1$ tilsvarer januar 2023, $x = 3$ tilsvarer mars 2023, og så videre.

a) Bruk opplysningene ovenfor til å vise at funksjonen K gitt ved

$$K(x) = 27{,}8 \cdot 1{,}2^x$$

er en god modell for antall registrerte tilfeller av kikhoste i Norge i perioden januar 2023–oktober 2024.
b) Gi en praktisk tolkning av tallet 1,2 i modellen.
c) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(4, K(4))$ og $(21, K(21))$. Gi en praktisk tolkning av svaret du får.
d) Hvor mange tilfeller av kikhoste vil bli registrert i Norge i mai 2025 ifølge modellen?

Oppgave 2-2

I sommerens Stikk UT! har 40 000 deltagere registrert nær 1 million turer. De har tilbakelagt 3,3 millioner km på de ulike turene, noe som tilsvarer 83 ganger rundt jorda. Og når Stikk UT!-deltakerne i tillegg har lagt bak seg 78 000 høydekilometer, tilsvarer det nesten 9 000 ganger opp Mount Everest, går det frem av ei pressemelding fra Sunnmøre friluftsråd.

Artikkelen ovenfor er hentet fra aesby.no.

a) Hvor langt har hver deltaker i sommerens Stikk UT! i gjennomsnitt gått?
b) Hvor langt har Sunnmøre friluftsråd regnet at det er rundt jorda?

Oppgave 2-3

Elise skal gå fra dør til dør og selge aviser hver lørdag. En avis koster 49 kroner.

Firmaet hun skal arbeide for, beregner lønn på ulike måter. Elise kan velge mellom to tilbud.

Tilbud 1
Lønn: 35 % av beløpet hun selger aviser for.

Tilbud 2
Fast lønn: 150 kroner per lørdag.
Tillegg: 10 kr per avis hun selger.

Gjør beregninger og gi Elise råd om hvilket tilbud hun bør velge.

Løsningsforslag

Vi kan lage en modell for hvert tilbud. Hvis vi sier at Elise selger x aviser så har vi for tilbud 1

$$f(x) = 0{,}35 \cdot 49 \cdot x = 17{,}15x$$

For tilbud 2 så har vi

$$g(x) = 150 + 10x$$

Vi ser umiddelbart at Elise bør velge tilbud 2 dersom hun selger veldig få aviser – da er hun jo garantert 150 kr uansett! Men vi bør undersøke *hvor mye* hun må selge for at det skal lønne seg å velge tilbud 1. Det kan vi gjøre ved å løse likningen

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) \\ 17{,}15x &= 150 + 10x \\ 17{,}15x - 10x &= 150 \\ \frac{\cancel{7{,}15}x}{\cancel{7{,}15}} &= \frac{150}{7{,}15} \\ x &= 20{,}98 \end{aligned}$$

Hvis Elise regner med å selge minst 21 aviser så bør hun velge tilbud 1. Hvis hun selger mindre enn dette bør hun velge tilbud 2.

Oppgave 2-4

Figur 4: Dagbladet Lørdag med Magasinet – tilbud fra Bladkongen

Informasjonen ovenfor er hentet fra nettsidene til Bladkongen.

Hvor mye koster Dagbladet Lørdag uten rabatt?

Løsningsforslag

Vi ser på det første tilbudet først: «4 aviser for 99 kroner, spar 49 %».

Å spare 49 % betyr at vi fremdeles betaler 51 % av prisen. Vi kan finne full pris for avisene ved å gå veien om en:

$$\frac{99\text{ kr}}{51\,\%} \cdot 100\,\% = 1{,}94\text{ kr} \cdot 100\,\% = 194\text{ kr}$$

Prisen per avis er $\frac{194\text{ kr}}{4} = \underline{\underline{48{,}5\text{ kr}}}$**.**

Ulike svar på denne oppgaven

Hvis man tar utgangspunkt i prisen for 52 aviser så vil man finne at prisen uten rabatt var 49 kr.

Oppgave 2-5

Anne skal bygge en brygge og lurer på hvilken type terrassebord hun skal velge.

Hun finner informasjonen nedenfor på nettsiden til en byggevareforhandler. Tykkelse og bredde er gitt i mm. Byggevareforhandleren oppgir pris per meter terrassebord.

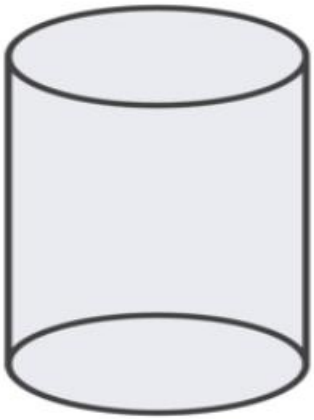
Figur 5: Furu 28×145

Figur 6: Furu 28×095

Hva blir prisen per kvadratmeter for hver av de to typene terrassebord?

Oppgave 2-6

Isabel er industridesigner. Hun arbeider med et design på bokser med form som sylindre.



Figur 7: Sylinder

Formler for sylinderboksene

Formelen for å regne ut volumet av en boks med radius r og høyde h er $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$
Formelen for å regne ut arealet av overflaten av boksen er $O = \pi \cdot r^2 + 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$

Isabel lurer på hvor stor radius hun bør velge og hvor høye boksene må være, når hver boks skal ha

- et volum V på 450 cm³
- minst mulig overflate O

Isabel ser at når hun har gitt volum og radius, kan hun regne ut høyden ved å bruke formelen $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

a) Lag en oversikt som vist nedenfor. Gjør beregninger og fyll inn verdiene som mangler.

Radius, r (cm)	Høyde, h (cm)	Overflate, O (cm²)	Volum, V (cm³)
2	35,8	462,6	450
4			450
6			450
8			450

Isabel ønsker å lage en modell som viser overflaten av ulike bokser hun kan lage ved å endre radius.

b) Sett opp et funksjonsuttrykk Isabel kan bruke, og lag en grafisk framstilling som viser sammenhengen mellom radius og overflate.
c) Hvor stor må radius i boksene være for at overflaten skal bli minst mulig? Hvor stor blir overflaten da?

Oppgave 2-7

Sofie kjøper en bagett med smør, ost, skinke, tomat og salat i kantina på skolen hver dag. Bagetten koster 65 kroner.

Sofie vurderer om hun heller skal kjøpe bagetter i en butikk, smøre dem selv og ta dem med på skolen.

Figur 8: Priser på ingredienser til bagett

Gjør nødvendige antakelser og finn ut hvor mye Sofie vil kunne spare i løpet av en måned dersom hun kjøper bagetter i en butikk og smører dem selv.